

AISSAOUI Ismail

Ingénieur IA & Data Science

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com Tél : +213 660 70 77 96

Portfolio : ismail-aissaoui.vercel.app Localisation : Chlef, Algérie

LinkedIn : linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 GitHub : github.com/i-aissaoui

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur IA & Data Science spécialisé dans les architectures LLM, le RAG et les systèmes de soutien cognitif. Passionné par l'interaction humain-IA et la conception de systèmes génératifs visant à étendre le raisonnement humain plutôt qu'à s'y substituer. Expert en déploiement de modèles de langage (Transformers) et en ingénierie de prompt avancée pour le soutien à la pensée critique.

COMPÉTENCES

Programmation : Python, TypeScript, JavaScript, Java, SQL

ML / DL : PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Lightning, **Fine-tuning (LoRA/QLoRA)**

Techniques IA : LLMs (GPT, Llama), RAG, **Multi-Agent Systems**, **Chain-of-Thought Reasoning**, GNN

Optimisation : PSO, Algorithme génétique, ACO, Recuit simulé, Optimisation bayésienne

Web & API : React, Next.js, FastAPI, Node.js, TailwindCSS

Data & MLOps : MLflow, Airflow, Kubeflow, DVC, Pandas, NumPy

Bases de données : PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Neo4j, Cassandra

Cloud & DevOps : Docker, Linux, Git, CI/CD, CUDA, AWS, Grafana

Soft Skills : Leadership technique, Communication, Gestion des parties prenantes

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur IA — Jumeau Numérique & Maintenance Prédictive 2026
Sonatrach — Algérie

Développement d'un jumeau numérique pour turbines à gaz permettant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive. Implémentation d'une détection d'anomalies avancée et estimation de la RUL à l'aide de modèles de deep learning.

Stagiaire en ingénierie réseau Sep 2024
Algérie Télécom RMC Center — Chlef, Algérie

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA) 2021–2026
Diplôme d'ingénieur et master en informatique
Spécialisation : Intelligence Artificielle & Informatique

RÉALISATIONS CLÉS

— Développement de modèles Transformer (BERT, GPT, RAG) pour des applications multilingues réelles.

- Conception de plateformes d'IA explicable pour la HR tech et les institutions publiques.
- Système de recommandation basé sur graphes avec +24% de précision (60 000 profils).
- Pipelines ML complets : ingestion, validation, entraînement, CI/CD et monitoring.
- Vision temps réel (YOLO, ByteTrack) réduisant la latence de 32%.

PROJETS

Geo-RAG — Assistant Cognitif Cartographique

2025

Développement d'un système RAG visant à soutenir le raisonnement spatial et la découverte de connaissances géospatiales. Utilisation de l'IA pour augmenter l'analyse plutôt que d'automatiser la décision.

Tech : ChromaDB, LangChain, OpenAI — Concepts : RAG, Cognitive Support, Raisonnement spatial

Mini-GPT & Architecture Transformer

2025

Implémentation d'un modèle GPT compact pour l'étude des mécanismes d'attention. Analyse de la manière dont les modèles génératifs encodent et restituent les structures de pensée.

Tech : PyTorch, CUDA, AdamW — Concepts : Transformers, Language Modeling, Latent Space

Pipeline NLP avancé multi-optimisation

2025

Modération multilingue optimisée via PSO, algorithme génétique et optimisation bayésienne.

Tech : DistilBERT, PyTorch, FastAPI — Concepts : Optimisation, Transformers, Classification

Planificateur universitaire intelligent

2025

Génération automatique d'emplois du temps sans conflits à l'aide d'heuristiques hybrides.

Tech : FastAPI, NumPy, Pandas — Concepts : GA, PSO, ACO, Recuit simulé

Mini-GPT (Decoder-only)

2025

Implémentation d'un GPT compact avec entraînement contrôlé et génération séquentielle.

Tech : PyTorch, CUDA, AdamW, W&B — Concepts : Transformers, Language Modeling

North African Sentiment BERT

2025

Adaptation LoRA de BERT pour l'analyse de sentiment en dialecte maghrébin.

Tech : PyTorch, LoRA, MLflow — Concepts : Fine-tuning, Low-Rank Adaptation

Geo-RAG — Assistant cartographique

2025

Système RAG intégrant des données géospatiales pour répondre à des requêtes cartographiques.

Tech : ChromaDB, GeoPandas, Streamlit — Concepts : RAG, Raisonnement spatial

Recognizini — Reconnaissance faciale

2025

Reconnaissance faciale avec embeddings incrémentaux et boucle de feedback actif.

Tech : OpenCV, PyTorch, Redis, FastAPI — Concepts : Embeddings, Drift Management

Recognizini — IA Interactive & Feedback

2025

Système de reconnaissance faciale avec boucle de feedback actif, plaçant l'humain au centre de l'apprentissage du modèle pour préserver l'autonomie et le contrôle.

Tech : OpenCV, PyTorch, FastAPI — Concepts : Human-in-the-loop, Agency, Active Learning

Suite analytique trafic

2025

Analyse du trafic routier : suivi, estimation de vitesse et OCR des plaques.

Tech : YOLOv8, ByteTrack, EasyOCR — Concepts : Tracking, OCR, Analytics

Système de gestion du Hadj

2024

Plateforme logistique end-to-end pour la gestion de groupes et d'itinéraires.

Tech : React, FastAPI, PostgreSQL — Concepts : Workflow, Synchronisation

POS & e-commerce hybride

2025

Système POS offline-first intégré à une boutique en ligne.

Tech : PyQt, SQLite, PostgreSQL — Concepts : Sync offline/online, Inventory Management

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | Anglais : Avancé | Français : Conversationnel